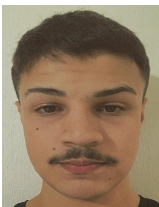


Trabajo Integrador Grupal Relevante (TIGRE) N°1

Estadística II

Grupo 02

Foto	Apellido y Nombre	Correo electrónico
	Thoux, Ivan Ezequiel	thouxivan@gmail.com
	de los Santos Fabrizio	fabripp1211@gmail.com
	Gomez Pineda Gonzalo Ariel	gonzalogomezpineda@gmail.com

Año 2026

Profesores:

- **Profesor:** Esteban Rolon
- **Profesor:** Sergio Agustín Bianchi

Tema:

- 1° Parte: Diferencia de proporciones
- 2° Parte: Diferencia de medias
- 3° Parte: Problema relevante

1º PARTE: DIFERENCIA DE PROPORCIONES

TEMARIO, BREVE INTRODUCCIÓN Y BIBLIOGRAFÍAS

A) Distribución de la diferencia entre las proporciones de dos muestras.

Cuando se pretende conocer la probabilidad que le corresponde a la diferencia entre dos proporciones muestrales, es imprescindible saber cómo es la distribución.

- Bioestadística. Daniel **Ítem 4.7, pág 164 a 167 (Daniel).**
- **Material de cátedra: TEMA 2 : ESTADÍSTICA INFERENCIAL PARA COMPARAR DOS POBLACIONES**

B) Intervalo de confianza para la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones.

Si se desea estimar la magnitud de la diferencia entre dos proporciones poblacionales, se puede calcular el intervalo de confianza correspondiente.

- Bioestadística. Daniel **(Ítem 5.5, pág 199 a 202 (Daniel).**
- **Material de cátedra: TEMA 2 : ESTADÍSTICA INFERENCIAL PARA COMPARAR DOS POBLACIONES**

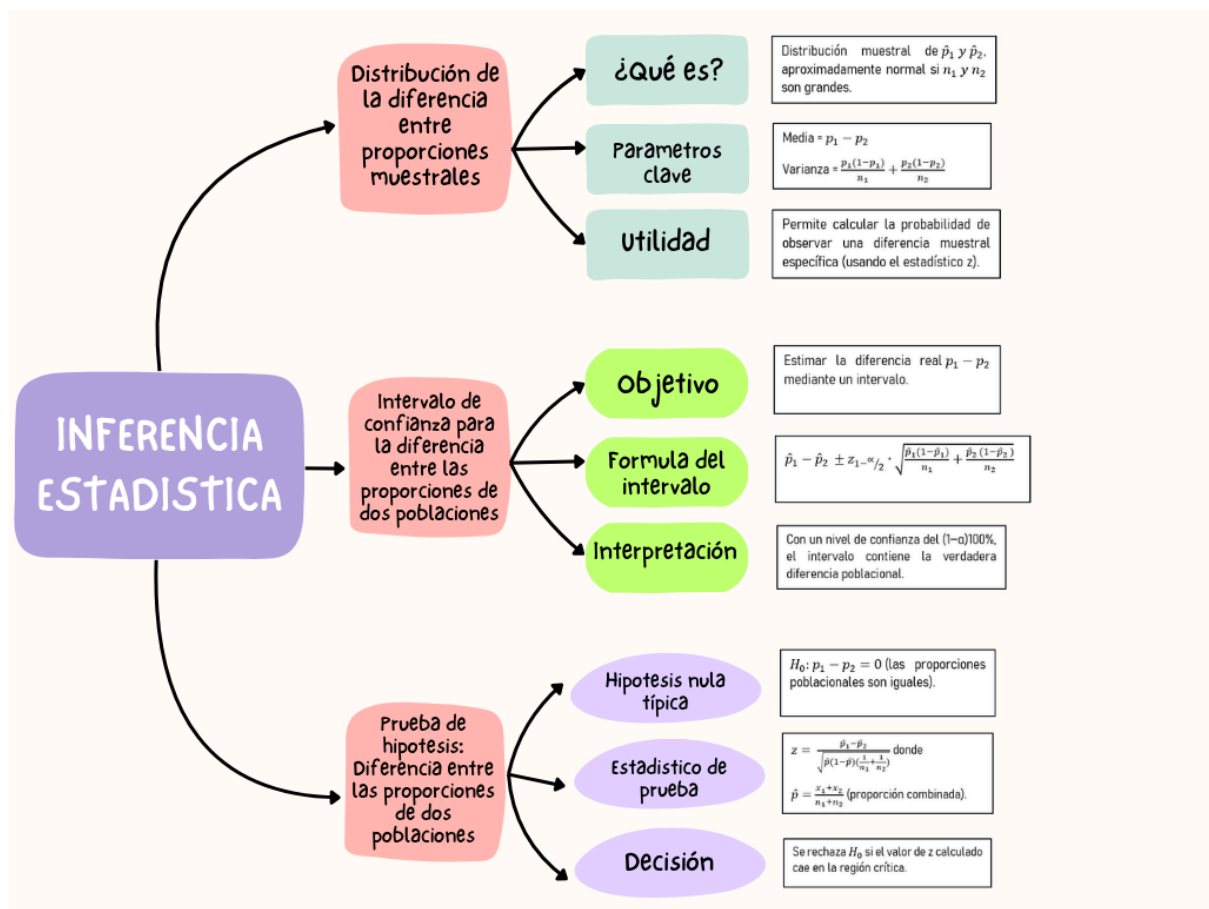
C) Prueba de hipótesis: Diferencia entre las proporciones de dos poblaciones.

En el caso que se quiera decidir si la diferencia entre dos proporciones poblacionales tiene valor 0, entonces se puede plantear una prueba de hipótesis.

- Bioestadística. Daniel **(6.6 pág. 290 a 293).**
- **Material de cátedra: TEMA 2 : ESTADÍSTICA INFERENCIAL PARA COMPARAR DOS POBLACIONES**

PROPUESTA DE TRABAJO 1° PARTE

1.1) Leer, descubrir, debatir y realizar un **mapa conceptual** de la teoría desde los materiales de lectura propuesto. Subir al PADLET



1.2) Resolver y entregar los siguientes problemas:

- 5.6.2 y 5.6.3 Pág. 201 a 202.
- 6.6.3 a 6.6.4 Pág. 292 a 293 .

Resolución a mano y subido en el PADLET .

Ejercicio 5.6.2.

Datos:

- Media muestral ($\bar{x}$). \$250
- Desviación estándar muestral, \$75
- Tamaño de la muestra (n). 25
- Distribución poblacional normal

$$IC = \bar{x} \pm t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Error estándar: $SE = \frac{75}{\sqrt{25}} = 15$

Grados de libertad: $df = n - 1 = 25 - 1 = 24$

Nivel de confianza	$\alpha/2$	Valor crítico (t_{24})
90%	0,05	1,711
95%	0,025	2,064
99%	0,005	2,797

Para 90%: $IC: 250 \pm 1,711 \cdot 15$

$$\begin{aligned} &\rightarrow 250 - 25,665 = 224,34 \\ &\rightarrow 250 + 25,665 = 275,66 \end{aligned}$$

$IC_{90\%} = [224,34; 275,66]$

Para 95%: $IC: 250 \pm 2,064 \cdot 15$

$$\begin{aligned} &\rightarrow 250 - 30,96 = 219,04 \\ &\rightarrow 250 + 30,96 = 280,96 \end{aligned}$$

$IC_{95\%} = [219,04; 280,96]$

Para 99%: $IC: 250 \pm 2,797 \cdot 15$

$$\begin{aligned} &\rightarrow 250 - 41,955 = 208,05 \\ &\rightarrow 250 + 41,955 = 291,95 \end{aligned}$$

$IC_{99\%} = [208,05; 291,95]$

Ejercicio 5.6.3

1. Datos:

Muestra 1 (Medicamento A)

- Tamaño de la muestra (n_1): 50
- Casos con efectos secundarios (x_1): 11
- Proporción muestral ($\hat{p}_1$): $11/50 = 0,22$

Muestra 2 (Medicamento B):

- Tamaño de la muestra (n_2): 50
- Casos con efectos secundarios (x_2): 8
- Proporción muestral ($\hat{p}_2$): $8/50 = 0,16$

2. Fórmula del intervalo:

$$IC = \hat{p}_1 - \hat{p}_2 \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$$

3. Cálculo de la diferencia y el error estándar:

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 = 0,22 - 0,16 = 0,06$$

Error estándar (SE):

$$SE = \sqrt{\frac{0,22(1-0,22)}{50} + \frac{0,16(1-0,16)}{50}} = \sqrt{0,003432 + 0,002688} = \sqrt{0,00612} \approx 0,0782$$

4. Construcción de los intervalos de confianza:

* Para 90% $\rightarrow 0,90 + 0,05 = 0,950 \rightarrow 1,64$

- $IC_{90\%} = 0,06 \pm 1,64 \cdot 0,0782$
- $IC_{90\%} = 0,06 \pm 0,1282$
- $IC_{90\%} = (0,06 - 0,1282; 0,06 + 0,1282)$
- $IC_{90\%} = [-0,0682; 0,1882]$

* Para 95% $\rightarrow 0,95 + 0,025 = 0,9750 \rightarrow 1,96$

- $IC_{95\%} = 0,06 \pm 1,96 \cdot 0,0782$
- $IC_{95\%} = 0,06 \pm 0,1533$
- $IC_{95\%} = (0,06 - 0,1533; 0,06 + 0,1533)$
- $IC_{95\%} = [-0,0933; 0,2133]$

* Para 99% $\rightarrow 0,99 + 0,005 = 0,995 \rightarrow 2,57$

- $IC_{99\%} = 0,06 \pm 2,57 \cdot 0,0782$
- $IC_{99\%} = 0,06 \pm 0,2010$
- $IC_{99\%} = (0,06 - 0,2010; 0,06 + 0,2010)$
- $IC_{99\%} = [-0,1410; 0,2610]$

5. Interpretación:

Con niveles de confianza del 90%, 95% y 99%, los intervalos contienen la verdadera diferencia poblacional ($p_1 - p_2$). Dado que todos los intervalos incluyen al valor cero, se concluye que no hay diferencia estadísticamente significativa en la proporción de efectos secundarios producidos por ambos medicamentos.

Ejercicio 6.6.3

1. Datos:

Muestra 1 (Grupo étnico 1):

- Tamaño de la muestra (n_1): 450
- Casos de anémicos (x_1): 105
- Proporción muestral ($\hat{p}_1$): $105/450 = 0,2333$

Muestra 2 (Grupo étnico 2):

- Tamaño de la muestra (n_2): 375
- Casos de anémicos (x_2): 130
- Proporción muestral ($\hat{p}_2$): $130/375 = 0,32$

Nivel de significancia (α): 0,05

2. Planteo de hipótesis:

Se busca determinar si existe una diferencia, por lo tanto es una prueba bilateral.

- Hipótesis Nula (H_0): $p_1 - p_2 = 0$
- Hipótesis Alternativa (H_1): $p_1 - p_2 \neq 0$

3. Proporción combinada ($\hat{p}$):

$$\hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \frac{105 + 130}{450 + 375} = \frac{235}{825} \approx 0,2727$$

4. Estadístico de prueba (Z_{exp}):

$$Z_{exp} = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

$$Z_{exp} = \frac{0,2333 - 0,32}{\sqrt{0,2727 \cdot (1 - 0,2727) \cdot \left(\frac{1}{450} + \frac{1}{375}\right)}}$$

$$Z_{exp} = \frac{-0,0867}{\sqrt{0,2727 \cdot 0,7273 \cdot (0,00222 + 0,00267)}}$$

$$Z_{exp} = \frac{-0,0867}{\sqrt{0,1980 \cdot 0,00489}}$$

$$Z_{exp} = \frac{-0,0867}{\sqrt{0,000967}}$$

$$Z_{exp} = \frac{-0,0867}{0,0311} \approx -2,78$$

5. Determinación de la región crítica:

Dado que el nivel de significancia es $\alpha = 0,05$ y es una prueba bilateral, dividimos el α en dos ($\alpha/2 = 0,025$)

Buscando en la tabla Normal $Z \rightarrow Z_{\alpha/2} = \pm 1,96$

La región de rechazo para H_0 son los valores de $Z_{exp} < -1,96$ o $Z_{exp} > 1,96$

6. Decisión y Conclusión:

Como el estadístico de prueba calculado ($Z_{exp} = -2,78$) es menor que $-1,96$, cae dentro de la región de rechazo de la hipótesis nula.

Con un nivel de significancia del 5%, se rechaza H_0 . Los datos proporcionan evidencia estadística suficiente para concluir que existe una diferencia significativa en la proporción poblacional de niños anémicos entre los dos grupos étnicos ($p_1 \neq p_2$).

6.6.4 En un análisis de obesidad se obtuvieron los siguientes resultados a partir de muestras de hombres y mujeres entre las edades de 20 y 75 años:

	n	Núm. de ind. con sobrepeso
Varones	150	21
Mujeres	200	48

¿Es posible concluir a partir de estos datos que en las poblaciones muestradas existe diferencia en las proporciones de individuos con sobrepeso? Sea $\alpha = .05$.

$$1) n_1 = 150$$

$$p_1 = \frac{21}{150} = 0,14$$

$$\alpha = 0,05$$

$$2) n_2 = 200$$

$$p_2 = \frac{48}{200} = 0,24$$

$$\alpha = 0,05$$

Planteo de hipótesis

$$H_0: p_1 - p_2 = 0$$

$$H_1: p_1 - p_2 \neq 0$$

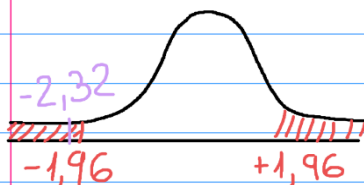
Calculo de la proporción combinada

$$p = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \frac{21 + 48}{150 + 200} = 0,1971$$

Calculo de estadístico de prueba

$$Z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{n_1} + \frac{p \cdot (1-p)}{n_2}}} = -2,3273$$

Dado que la significancia es de 0,05 le corresponde a Z crítico un valor de $\pm 1,96$.



Como podemos observar en el gráfico, o intuir analíticamente, el valor de z prueba cae dentro de la zona de rechazo, por ende, se concluye con un nivel de significancia del 5% que existe diferencia en las proporciones de individuos con sobrepeso entre ambas poblaciones.

Ejercicio 6.6.4

2º PARTE: DIFERENCIA DE MEDIAS

TEMARIO, BREVE INTRODUCCIÓN Y BIBLIOGRAFÍAS

A) Distribución de la diferencia entre las medias de dos muestras.

Conocer la distribución muestral de la diferencia entre dos medias muestrales, abre el camino para determinar si es o no significativa la diferencia entre las medias de dos poblaciones. Ítem 4.5, pág. 155 a 159 de Daniel.

B) Intervalo de confianza para la diferencia entre las medias de dos poblaciones.

B) Cuando se necesita estimar la diferencia entre las medias de dos poblaciones, una manera es calculando lo que sigue (Ítem 5.4, pág. 189 a 194 de Daniel).

C) Prueba de hipótesis: La diferencia entre las medias de dos poblaciones. Ítem 6.4 pág... 269 a 276 de Daniel.

Para concluir si las medias de dos poblaciones son iguales o distintas entre sí, frecuentemente se utiliza la prueba de hipótesis siguiente:

PROPUESTA DE TRABAJO 2º PARTE

2.2) Leer, debatir, aunar criterios y realizar un **mapa conceptual** de la teoría desde el material de lectura propuesto.

2.3) Resolver y entregar los siguientes problemas :

- 5.4.5; 5.4.7; pág. 194 a 197.
- 6.3.2; 6.3.3; 6.3.9 pág. 276 a 280.
- 6.4.1, 6.4.3 - 6.4.5 pág. 285 a 287.

Presentación: Cada integrante al menos tiene que resolver un ejercicio y se lo explica a los compañeros. Deben ser resueltos a mano, se deben notar diferentes caligrafías y deben ser agrupados en un documento pdf o power point. y subidas al PADLET en cada grupo.

Ejercicio 5.4.5:

Datos:

- Muestra 1 (niños). $n_1 = 25$; $\bar{X}_1 = 73$; $S_1 = 10$
- Muestra 2 (niñas). $n_2 = 16$; $\bar{X}_2 = 71,5$; $S_2 = 12$
- Diferencia de medias: $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 = 73 - 71,5 = 1,5$

Varianza ponderada: $S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$

$$S_p^2 = \frac{(25 - 1) \cdot 10^2 + (16 - 1) \cdot 12^2}{25 + 16 - 2} = \frac{2400 + 2160}{39} = 116,923$$

Error estándar de la diferencia: $SE = \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$

$$SE = \sqrt{116,923 \cdot \left(\frac{1}{25} + \frac{1}{16} \right)} = \sqrt{116,923 \cdot (0,04 + 0,0625)} = 3,462$$

Grados de libertad: $df = n_1 + n_2 - 2$

$$df = 25 + 16 - 2 = 39$$

Intervalo de confianza: $IC = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\alpha/2, df} \cdot SE$

Para 90%: $IC = 1,5 \pm 1,685 \cdot 3,462$

$$IC_{90\%} = [-4,33, 7,33]$$

Para 95%: $IC = 1,5 \pm 2,023 \cdot 3,462$

$$IC_{95\%} = [-5,503, 8,503]$$

Para 99%: $IC = 1,5 \pm 2,708 \cdot 3,462$

$$IC_{99\%} = [-7,875, 10,875]$$

Ejercicio 5.4.7:

Datos:

- Grupo 1 (tratado), $n_1 = 12$; $\bar{X}_1 = 11,1$; $S_1 = 1,5$
- Grupo 2 (sin tratamiento), $n_2 = 12$; $\bar{X}_2 = 7,8$; $S_2 = 2,0$
- Diferencia de medias, $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 = 11,1 - 7,8 = 3,3$

Varianza ponderada: $n_1 = n_2 \rightarrow S_p^2 = \frac{S_1^2 + S_2^2}{2} = \frac{1,5^2 + 2,0^2}{2} = 3,125$

Error Estándar: $SE = \sqrt{S_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)} = \sqrt{3,125 \cdot \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{12} \right)} = 0,7217$

Grados de libertad: $df = n_1 + n_2 - 2 = 12 + 12 - 2 = 22$

Intervalo de confianza: $IC: (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\frac{\alpha}{2}, df} \cdot SE$

Para 90%: $IC: 3,3 \pm 1,717 \cdot 0,7217$

$$\begin{aligned} &\rightarrow 3,3 - 1,239 = 2,061 \\ &\rightarrow 3,3 + 1,239 = 4,539 \end{aligned}$$

$$IC_{90\%} = [2,061; 4,539]$$

Para 95%: $IC: 3,3 \pm 2,074 \cdot 0,7217$

$$\begin{aligned} &\rightarrow 3,3 - 1,497 = 1,803 \\ &\rightarrow 3,3 + 1,497 = 4,797 \end{aligned}$$

$$IC_{95\%} = [1,803; 4,797]$$

Para 99%: $IC: 3,3 \pm 2,819 \cdot 0,7217$

$$\begin{aligned} &\rightarrow 3,3 - 2,034 = 1,266 \\ &\rightarrow 3,3 + 2,034 = 5,334 \end{aligned}$$

$$IC_{99\%} = [1,266; 5,334]$$

Ejercicio 6.3.2.

Datos.

• Grupo 1. $n_1 = 10$; $\bar{x}_1 = 4,5$; $s_1 = 2,5$

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 4,5 - 2,5 = 2,0$$

• Grupo 2. $n_2 = 9$; $\bar{x}_2 = 2,5$; $s_2 = 2,0$

$$\alpha = 0,05$$

$$s_p^2 = \frac{(10-1) \cdot 2,5^2 + (9-1) \cdot 2,0^2}{10+9-2} = 5,191$$

$$SE = \sqrt{5,191 \cdot \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{9} \right)} = 1,047$$

$$df = 10 + 9 - 2 = 17$$

$$IC_{95\%} = 2,0 \pm 2,110 \cdot 1,047 \begin{cases} \rightarrow -0,209 \\ \rightarrow 4,209 \end{cases}$$

$$IC_{95\%} = [-0,209; 4,209]$$

Ejercicio 6.3.3

1. Datos:

- Muestra 1 (individuos envenenados)
 - Tamaño de la muestra (n_1): 10
 - Media muestral ($\bar{x}_1$): 55
 - Desviación estándar (s_1): 6 $\rightarrow$ Varianza (s_1^2): 36
- Muestra 2 (individuos normales)
 - Tamaño de la muestra (n_2): 15
 - Media muestral ($\bar{x}_2$): 63
 - Desviación estándar (s_2): 5 $\rightarrow$ Varianza (s_2^2): 25
- Nivel de significancia (α): 0,05

2. Planteo de hipótesis:

Se busca determinar si las medias de las poblaciones son diferentes, por lo tanto es un contraste bilateral.

- Hipótesis Nula (H_0): $\mu_1 - \mu_2 = 0$
- Hipótesis Alternativa (H_1): $\mu_1 - \mu_2 \neq 0$

3. Cálculo de la varianza conjunta ponderada ($\hat{S}^2$):

$$\hat{S}^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Como las muestras son pequeñas ($n < 30$) y se asume homocedasticidad, calculamos la varianza conjunta:

$$\hat{S}^2 = \frac{(10 - 1)6^2 + (15 - 1)5^2}{10 + 15 - 2}$$

$$\hat{S}^2 = \frac{9(36) + 14(25)}{23}$$

$$\hat{S}^2 = \frac{324 + 350}{23}$$

$$\hat{S}^2 = \frac{674}{23} = 29,3043$$

4. Estadístico de prueba (T_{exp}) y grados de libertad (gl)

$$T_{exp} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

$$gl = n_1 + n_2 - 2 = 23$$

$$T_{exp} = \frac{(55 - 63) - 0}{\sqrt{9,3043 \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{15}}}$$

$$T_{exp} = \frac{-8}{\sqrt{9,3043 \cdot 0,1667}}$$

$$T_{exp} = \frac{-8}{\sqrt{1,5840}}$$

$$T_{exp} = \frac{-8}{2,21} = -3,62$$

5. Determinación de la región crítica:

Dado que el nivel de significancia es ($\alpha = 0,05$) y es una prueba bilateral, el área en cada cola es $\alpha/2 = 0,025$.

Buscando en la tabla T-student $\rightarrow T_{\alpha/2} = \pm 2,0687$

6. Decisión y conclusión:

Como el estadístico de prueba calculado ($T_{exp} = -3,62$) es menor que el valor crítico de la izquierda ($-2,0687$), cae dentro de la zona de rechazo de la hipótesis nula.

Con un nivel de significancia del 5%, se rechaza H_0 . Los datos proporcionan evidencia estadística suficiente para concluir que existe una diferencia significativa entre la velocidad media de conducción del servo motor en individuos entrenados respecto a individuos sanos.

Ejercicio 6.3.9

1. Datos:

• Muestra 1 (Con la condición)

- Tamaño de la muestra (n_1): 35
- Media muestral ($\bar{x}_1$): 8,5
- Desviación estándar (s_1): 5,5 $\rightarrow$ Varianza (s_1^2): 30,25

• Muestra 2 (Sin la condición):

- Tamaño de la muestra (n_2): 40
- Media muestral ($\bar{x}_2$): 4,8
- Desviación estándar (s_2): 3,6 $\rightarrow$ Varianza (s_2^2): 12,96

Nivel de significancia (α): 0,05

Como los tamaños de ambas muestras son grandes $n_1 \geq 30$ y $n_2 \geq 30$, aplicamos el TLC. Esto nos permite utilizar la distribución Normal (Z) y reemplazar las varianzas poblacionales desconocidas (σ^2) por las varianzas muestrales (s^2)

2. Planteo de hipótesis:

Se busca determinar si las medias de las poblaciones son diferentes, por lo tanto es un contraste bilateral.

- Hipótesis Nula (H_0): $\mu_1 - \mu_2 = 0$
- Hipótesis Alternativa (H_1): $\mu_1 - \mu_2 \neq 0$

3. Estadístico de prueba (Z_{exp})

$$Z_{exp} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

$$Z_{exp} = \frac{(8,5 - 4,8) - 0}{\sqrt{\frac{30,25}{35} + \frac{12,96}{40}}}$$

$$Z_{exp} = \frac{3,7}{\sqrt{0,8643 + 0,3240}}$$

$$Z_{exp} = \frac{3,7}{\sqrt{1,1883}}$$

$$Z_{exp} = \frac{3,7}{1,0901} \approx 3,39$$

4. Determinación de la región crítica:

Dado que el nivel de significancia es $\alpha = 0,05$ y es una prueba bilateral, el área en cada cola es $\alpha/2 = 0,025$

Buscando en la tabla Normal $Z \rightarrow Z_{\alpha/2} = \pm 1,96$

La región de rechazo para H_0 son los valores $Z_{\text{exp}} < -1,96$ o $Z_{\text{exp}} > 1,96$

5. Determinación del valor p:

Calculamos la probabilidad exacta de obtener un estadístico tan extremo como 3,39.

Buscando en la tabla Normal Z , el área acumulada a la izquierda de $Z = 3,39$ es 0,9997.

El área en la cola superior es: $1 - 0,9997 = 0,0003$.

Al ser una prueba bilateral, multiplicamos esta probabilidad por 2:

$$\text{Valor } p = 2 \cdot 0,0003 = 0,0006 \rightarrow 0,06\%$$

6. Decisión y conclusión:

Como el estadístico de prueba calculado ($Z_{\text{exp}} = 3,39$) es mayor que el valor crítico de la cola derecha (1,96), cae dentro de la región de rechazo de la hipótesis nula.

Esto se confirma al observar que el valor p obtenido (0,0006) es estrictamente menor que el nivel de significancia ($\alpha = 0,05$)

Con un nivel de significancia del 5% se rechaza H_0 . Los datos proporcionan evidencia estadística suficiente para concluir que los niños prematuros con acidosis metabólica tardía y los que no tienen dicha enfermedad difieren significativamente en las concentraciones medias poblacionales de esta sustancia química en la orina.

$$S_d^2 = \frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n-1} \Rightarrow \frac{n \cdot \sum d_i^2 - (\sum d_i)^2}{n \cdot (n-1)}$$

$$\frac{n \cdot \sum d_i^2 - (\sum d_i)^2}{n \cdot (n-1)} = \frac{10 \cdot (51.174) - (-704)^2}{10 \cdot (9)} = 179,15$$

$$t_p = \frac{\bar{d} - \mu_{d0}}{S_d} = \frac{-704 - 0}{\sqrt{\frac{179,15}{10}}} = -16,6325$$

Determinamos t crítico según la significancia (alfa = 0,05).

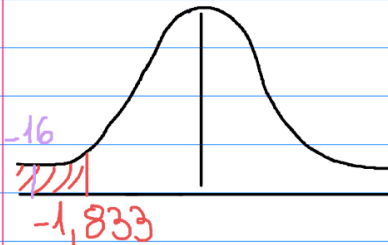
Con grados de libertad (gl) = 9.



r	1 - alpha							
	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	0.975	0.99	0.995
1	1.000	1.316	1.645	1.960	2.576	3.090	3.291	3.453
2	0.816	1.061	1.286	1.533	1.901	2.306	2.576	2.807
3	0.765	0.978	1.250	1.433	1.753	2.147	2.376	2.577
4	0.741	0.941	1.190	1.383	1.691	2.048	2.262	2.401
5	0.727	0.920	1.156	1.358	1.646	1.962	2.179	2.325
6	0.718	0.906	1.134	1.340	1.626	1.943	2.157	2.301
7	0.711	0.896	1.119	1.325	1.609	1.925	2.146	2.292
8	0.706	0.890	1.108	1.313	1.596	1.912	2.133	2.282
9	0.703	0.885	1.100	1.303	1.585	1.901	2.122	2.272
10	0.700	0.881	1.093	1.292	1.575	1.891	2.112	2.264

El valor para Tc es de 1,833.

Dado que la zona de rechazo se ubica a la izquierda, nuestro valor será negativo. Siendo -1,833.



Dado que el valor de prueba calculado con anterioridad cae dentro de la zona de rechazo, podemos concluir que existen pruebas suficientes para indicar que la condición experimental aumenta el número de latidos del corazón por minuto.

6.4.1 Diez animales de laboratorio fueron sometidos a condiciones que simulaban una enfermedad. Se registró el número de latidos cardiacos por minuto antes y después del experimento de la siguiente forma:

Animal	Latidos por minuto		Animal	Latidos por minuto	
	Antes	Después		Antes	Después
1	70	115	6	100	178
2	84	148	7	110	179
3	88	176	8	67	140
4	110	191	9	79	161
5	105	158	10	86	157

¿Proporcionan estos datos la evidencia suficiente para indicar que la condición experimental aumenta el número de latidos del corazón por minuto? Sea $\alpha = .05$.

Dado que la muestra utilizada es menor a 30, utilizaremos t-student.

Para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:

Hipótesis:

$$H_0: \mu_d - \mu_a = 0$$

$$H_1: \mu_d - \mu_a < 0$$

Estadístico de prueba:

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_{d0}}{S_{\hat{d}}}$$

Donde:

$\bar{d}$ es la diferencia de la media muestral.

$S_{\hat{d}}$ es la desviación estándar de las diferencias muestrales.

μ_{d0} es la diferencia poblacional hipotética.

Realizamos la tabla de diferencias:

Animal	Antes	Después	Diferencia (d_i)
1	70	115	-45
2	84	148	-64
3	88	176	-88
4	110	191	-81
5	105	158	-53
6	100	178	-78
7	110	179	-69
8	67	140	-73
9	79	161	-82
10	86	157	-71

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{n} = \frac{(-45) + (-64) + \dots + (-71)}{10} = -70,4$$

6.4.3 Quince muchachos de 12 años de edad fueron medidos por dos enfermeras diferentes. Los resultados son los siguientes:

Individuo	Enfermera 1	Enfermera 2	Individuo	Enfermera 1	Enfermera 2
1	142.9	143.0	9	142.1	142.5
2	150.9	151.5	10	139.9	160.0
3	151.9	152.1	11	141.9	142.0
4	158.1	158.0	12	140.8	141.0
5	151.2	151.5	13	147.1	148.0
6	160.2	160.3	14	143.6	144.0
7	157.8	158.0	15	139.9	141.0
8	150.1	150.0			

¿Estos datos justifican la conclusión de que hay diferencia en la exactitud de las dos enfermeras? Sea $\alpha = .05$. Construir el intervalo de confianza del 95 por ciento para μ_d .

Datos:

Individuo	Enfermera 1	Enfermera 2	Diferencia (d_i)
1	142.9	143.0	-0.1
2	150.9	151.5	-0.6
3	151.9	152.1	-0.2
4	158.1	158.0	0.1
5	151.2	151.5	-0.3
6	160.2	160.3	-0.1
7	157.8	158.0	-0.2
8	150.1	150.0	0.1
9	142.1	142.5	-0.4
10	159.9	160.0	-0.1
11	141.9	142.0	-0.1
12	140.8	141.0	-0.2
13	147.1	148.0	-0.9
14	143.6	144.0	-0.4
15	139.9	141.0	-1.1

Fórmula: $\bar{d} \pm t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot S_{\bar{d}}$

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{n} = \frac{(-0.1) + \dots + (-1.1)}{15} = \frac{-4.5}{15} = -0.3$$

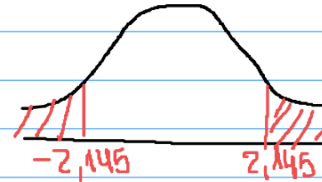
$$S_{\bar{d}}^2 = \frac{n \cdot \sum d_i^2 - (\sum d_i)^2}{n(n-1)} = \frac{15 \cdot (2.97) - (-4.5)^2}{15(14)} = 0.1157$$

$$S_{\bar{d}} = \sqrt{\frac{S_{\bar{d}}^2}{n}} = \sqrt{\frac{0.1157}{15}} = 0.0878$$

Para el valor de t considerando $\alpha/2 \Rightarrow (0,05/2) = 0,025$ y los grados de libertad de $gl = (n - 1) = 14$

α r	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,0005
1	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	31,821	63,656	636,578
2	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,600
3	0,765	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,924
4	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	8,610
5	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	6,869
6	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,959
7	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	5,408
8	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	5,041
9	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,781
10	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,587
11	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,437
12	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	4,318
13	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	4,221
14	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	4,140
15	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	4,073

Obtenemos $\pm 2,145$ de cada lado.



Reemplazamos en la fórmula:

$$\bar{d} \pm t_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot S_{\bar{d}} \Rightarrow (-0,3) \pm 2,145 \cdot 0,0878$$

$$+ : -0,1116$$

$$- : -0,4883$$

$$IC : \{-0,4883; -0,1116\}$$

Interpretando los intervalos de confianza, podemos determinar que existe diferencia significativa en la exactitud de las enfermeras. Esto se debe a que el 0 (cero) se encuentra fuera de los límites del intervalo de confianza.

6.4.5 Un grupo de investigadores desea saber si es posible concluir ($\alpha = .05$) que el flujo craneano de sangre en recién nacidos saludables es diferente según la etapa del sueño. Se colectaron los datos de 20 individuos durante sueño activo y durante sueño tranquilo. Tales resultados fueron los siguientes:

Flujo sanguíneo durante			Flujo sanguíneo durante		
Individuo	Sueño activo	Sueño tranquilo	Individuo	Sueño activo	Sueño tranquilo
1	38.8	26.8	11	55.3	44.1
2	51.3	34.8	12	47.4	46.1
3	43.8	31.8	13	32.5	26.5
4	64.9	56.6	14	60.6	53.2
5	29.8	29.0	15	32.0	30.6
6	43.4	37.2	16	60.6	53.2
7	44.8	36.3	17	45.7	32.1
8	33.9	25.2	18	63.0	49.2
9	62.7	42.2	19	69.9	51.9
10	40.1	29.3	20	33.6	28.7

Datos:

Individuo	Sueño Activo	Sueño tranquilo	diferencia (d)
1	38.8	26.8	12.0
2	51.3	34.8	16.5
3	43.8	31.8	12.0
4	64.9	56.6	8.3
5	29.8	29.0	0.8
6	43.4	37.2	6.2
7	44.8	36.3	8.5
8	33.9	25.2	8.7
9	62.7	42.2	20.5
10	40.1	29.3	10.8
11	55.3	44.1	11.2
12	47.4	46.1	1.3
13	32.5	26.5	6.0
14	60.6	53.2	7.4
15	32.0	30.6	1.4
16	60.6	53.2	7.4
17	45.7	32.1	13.6
18	63.0	49.2	13.8
19	69.9	51.9	18.0
20	33.6	28.7	4.9

Hipótesis:

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Formula a utilizar:

$$t_p = \frac{\bar{d} - \mu_0}{S_{\bar{d}}}$$

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{n} = \frac{12 + \dots + 4,9}{20} = \frac{189,3}{20} = 9,465$$

$$S_d^2 = \frac{n \cdot \sum d_i^2 - (\sum d_i)^2}{n \cdot (n-1)} = \frac{20 \cdot (2351,07) - (189,3)^2}{20 \cdot 19}$$

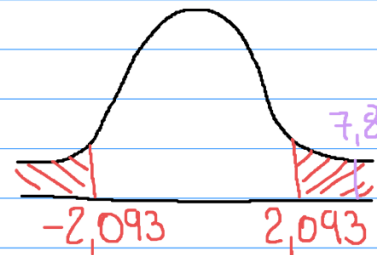
$$S_d^2 = 29,4392$$

$$S_d = \sqrt{\frac{29,4392}{20}} = 1,2132$$

$$t_p = \frac{9,465 - 0}{1,2132} = 7,8016$$

α r	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,0005
1	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	31,821	63,656	636,578
2	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,600
3	0,765	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,924
4	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	8,610
5	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	6,869
6	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,959
7	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	5,408
8	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	5,041
9	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,781
10	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,587
11	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,437
12	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	4,318
13	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	4,221
14	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	4,140
15	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	4,073
16	0,690	0,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	4,015
17	0,689	0,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,965
18	0,688	0,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,922
19	0,688	0,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,883
20	0,687	0,860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,850

Dado que tenemos una significancia de 0,5 la dividimos y obtenemos el valor de la tabla: $\pm 2,093$



Como el valor de prueba cae en la zona de rechazo, se rechaza H_0 . Por ende, se determina que sí existen diferencias significativas en el flujo de sangre craneano de los recién nacidos según la etapa del sueño.

3° PARTE: PROBLEMA RELEVANTE

Son parte de una Compañía de fabricación y venta de monopatines eléctricos. Tiene dos sucursales. En este marco deben seleccionar entre dos inteligencias artificiales cuál es mejor para la compañía.

Para ello se les solicita.

3.1) Deben en grupo diseñar 2 Problemas o situaciones posibles de la compañía, con datos simulados donde se necesite utilizar los conceptos y herramientas de inferencia paramétrica.

3.3) Utilizando dos inteligencias artificiales (asignadas por el profesor) solicitar (con los prompt adecuados) que les resuelva el problema, registrar todos los prompt y las salidas de la inteligencia. Solicitar gráficos.

3.4) Comparar las dos inteligencias artificiales en cuanto por ejemplo la velocidad de respuestas, la precisión técnica y conceptual, accesibilidad (libre o pago), la claridad a la hora de dar la conclusión entre otros criterios que ustedes vean cómo relevantes como parte de la compañía.

Presentación: Toda esta parte debe ser subida presentado por medio de un link de video con audio al menos de dos integrantes del grupo y subidos en el padlet y también en forma de pdf realizado en pc y en lo posible con carátula y luego los problemas y la comparación entre las IA.